



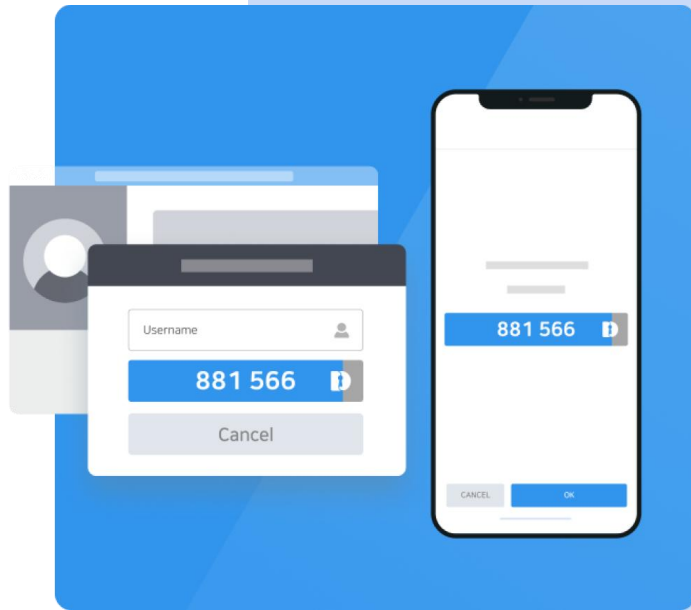
PASSWORDLESS X1280

Docker통합버전 서비스 적용

자동으로 OTP가 제시되는 PasswordlessX1280를 사용해 보세요

목차

1. 서비스 적용 순서
2. 서비스 구성도
3. 서비스 적용
 1. 서비스 등록
 2. Passwordless X1280 서버 설치
 3. 웹 애플리케이션 적용
4. 실습



1. 서비스 적용 순서



1. 서비스 등록 단계

- 애플리케이션 정보 등록 및 도메인 주소 승인 과정

2. Passwordless X1280 서버 설치 단계

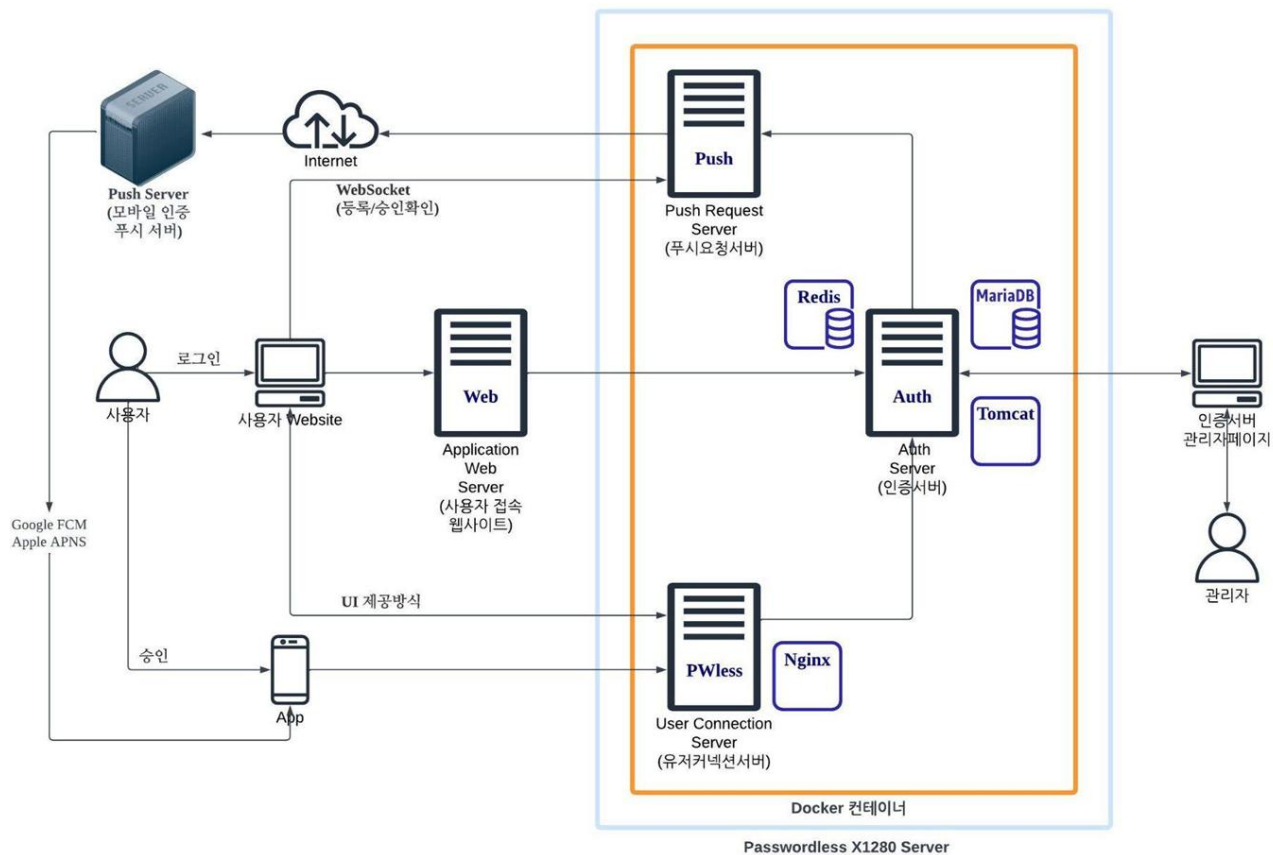
- 1) Docker Install
- 2) Docker 컨테이너 실행
- 3) Auth Server 관리자페이지 설정

3. 웹 애플리케이션 적용 단계

- UI 제공 방식
- Restful API 제공 방식

2. 서비스 구성도





3. 서비스 적용

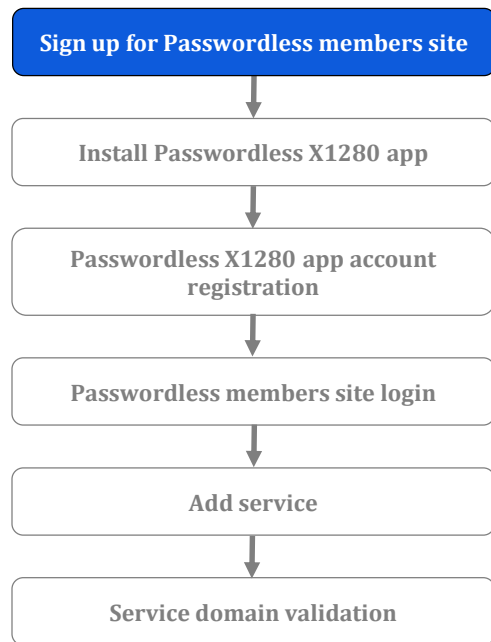
3.1. 서비스 등록

3.2. Passwordless X1280 서버 설치

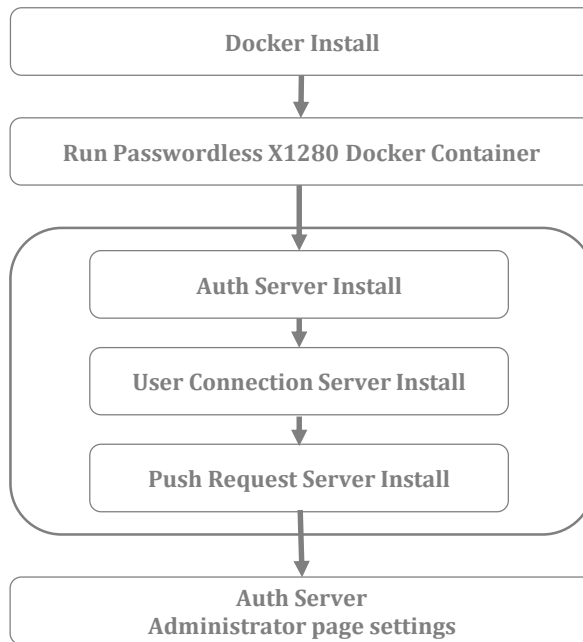
3.3. 웹 애플리케이션 적용



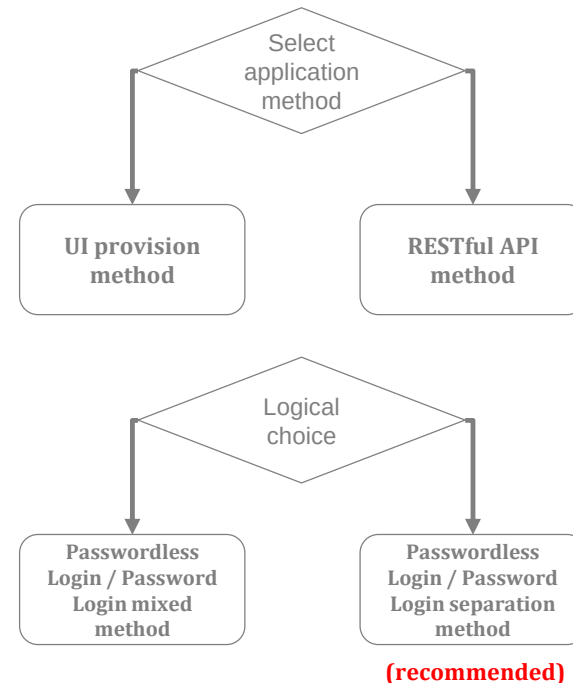
1. Service registration steps

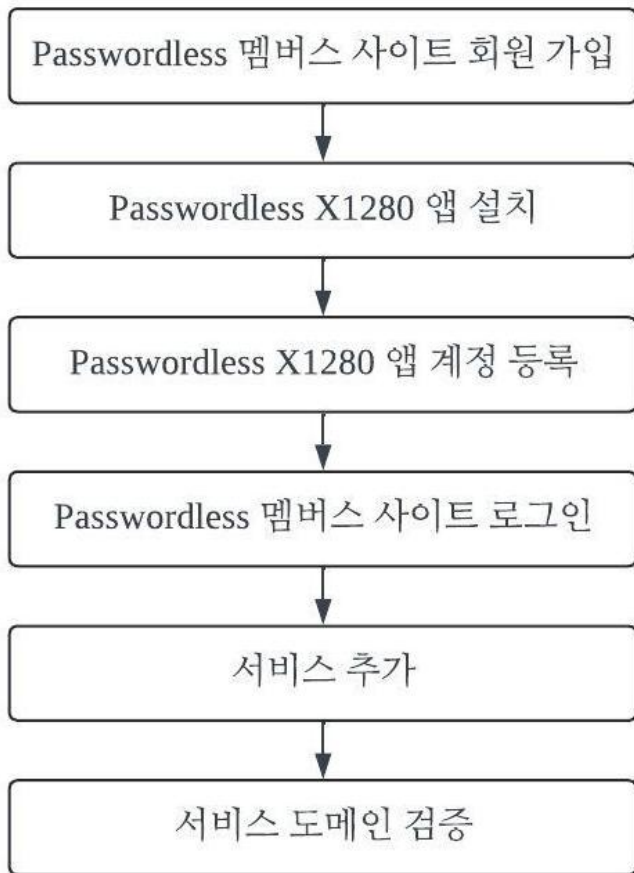


2. Installation steps for Passwordless X1280 Server



3. Steps for implementation a web application





Passwordless Members 사이트

<https://members.passwordlessalliance.org/>

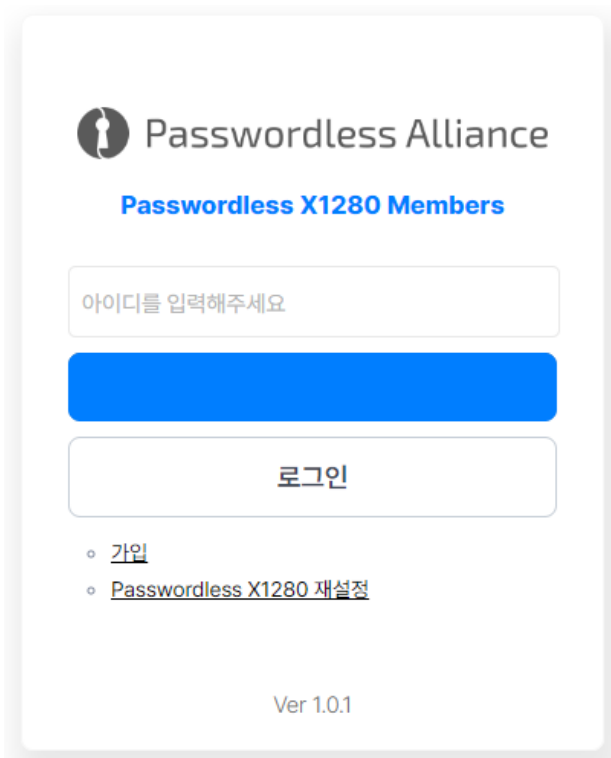
Passwordless X1280 앱 스토어

Android :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estorm.autopassword&hl=en-KR>

IOS :

<https://apps.apple.com/us/app/passwordless-x1280/id1290713471>



The screenshot shows the login interface for Passwordless Alliance. At the top, there is a logo of a person icon and the text "Passwordless Alliance". Below it, the text "Passwordless X1280 Members" is displayed in blue. A text input field contains the placeholder "아이디를 입력해주세요". Below the input field is a large blue button. Underneath the button is a white button with the text "로그인". At the bottom left, there are two links: "가입" and "Passwordless X1280 재설정". At the bottom center, the version "Ver 1.0.1" is displayed.

Passwordless 멤버스 사이트 :

<https://members.passwordlessalliance.org/>

1. 회원 가입
2. Passwordless X1280앱을 설치
3. QR코드 등록 (앱 계정 등록)
4. 로그인

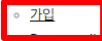
 Passwordless Alliance

Passwordless X1280 Members

아이디를 입력해주세요



로그인

 가입

[Passwordless X1280 재설정](#)

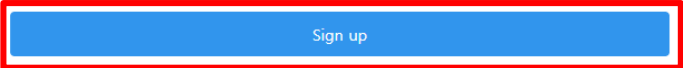
Ver 1.0.1

Sign up as a member

brianpark928@naver.com

testuser01

testuser01

 Sign up

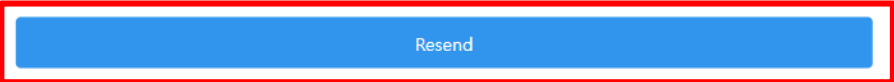
- Members uses Passwordless X1280 instead of password.
- You can set up Passwordless X1280 through the email sent when applying for membership.

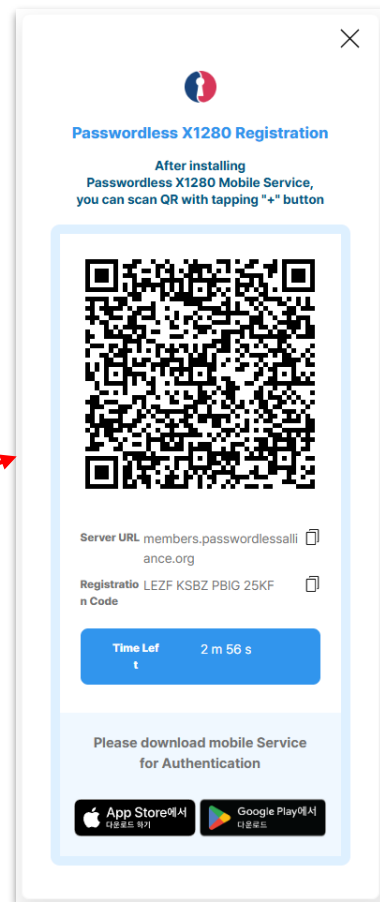
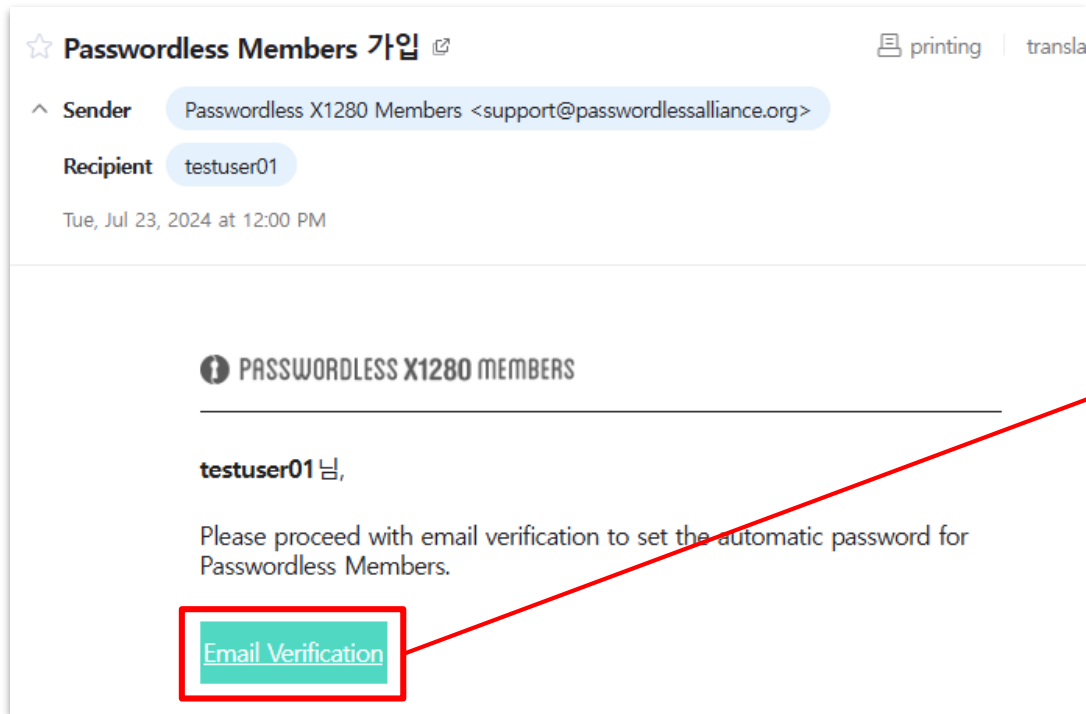
☒ I agree to the Passwordless Alliance website privacy policy. [\[View full text\]](#)

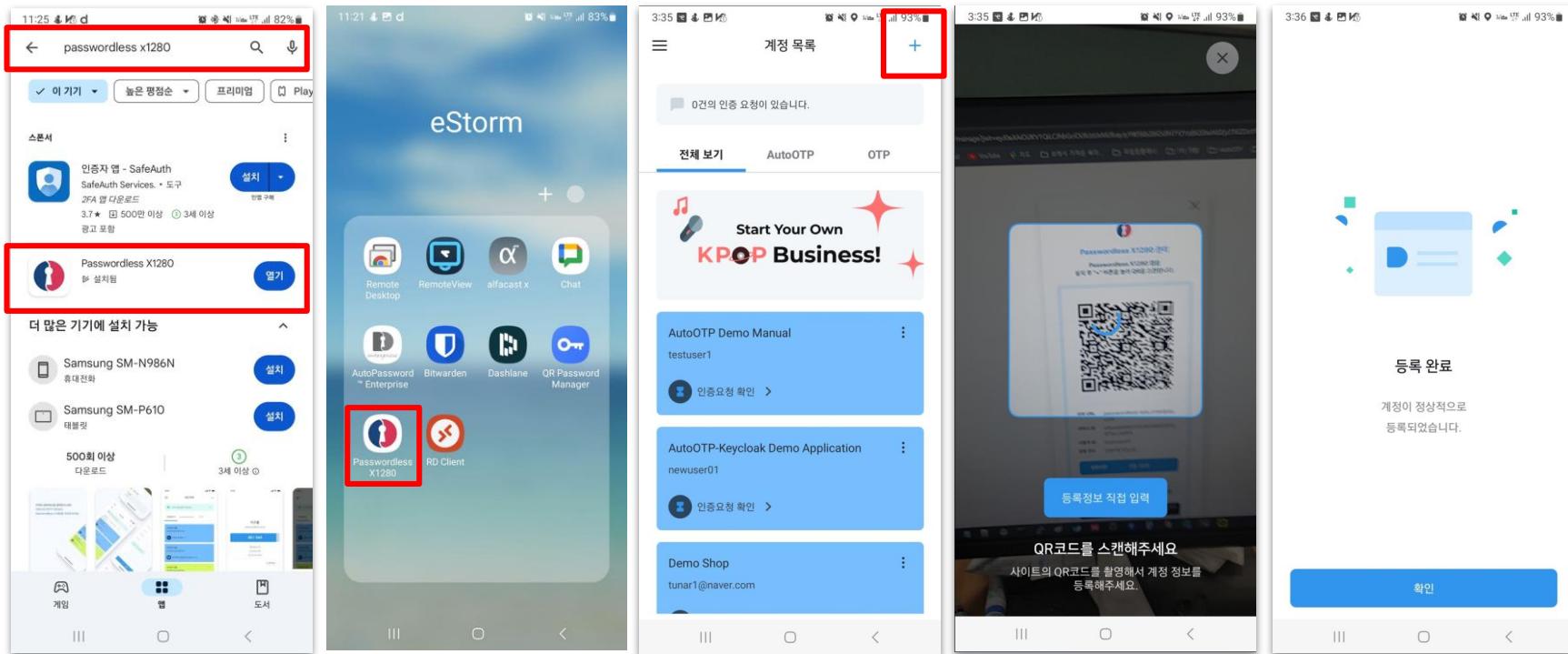
☒ I agree to the Passwordless Alliance website terms and conditions [\[View full text\]](#)

Email Verification

An email with instructions to complete your members registration has been sent to the email address below.
brianpark928@naver.com

 Resend





 Passwordless Alliance Members

로그아웃



서비스 관리



자료실



신청 처리(승인자)

서비스 관리

+ 서비스 추가

서비스 이름

서비스 도메인

서비스 상태

KpopAgent

kpopagent.com

사용 중

(TEST)kvm1

192.168.200.140

테스트 모드 사용중

Passwordless Demo Application SAMPLE

app-edu.oneidpay.com

사용 중

보안뉴스 (www.boannews.com)

www.boannews.com

사용 중

License - dancechallenge (운영)

licensing.dancechallenge.ai

사용 중

License - filingbox (운영)

licensing.filingbox.com

사용 중

“서비스 추가” 버튼 클릭

서비스 관리

자료실

신청 처리(승인자)

서비스 추가

서비스모드

☒ 일반 모드☐ 테스트 모드

서비스 이름

서비스 이름 ex>Passwordless X1280 멤버스

서비스 도메인

서비스 도메인 ex)members.passwordlessalliance.org

서비스의 사실 IP

인증서버에서 인식하는 서비스의 사실 IP ex)192.168.10.8,192.168.10.9

유저 커백션 서버의 도메인

유저 커백션 서버의 도메인 ex)passwordless.passwordlessalliance.org

사업자 등록증

파일 선택 선택된 파일 없음

☒ Asia ☐ Europe ☐ Africa ☐ Oceania ☐ etc ☐ North America

사업자 지역

☐ South America

* 서비스란 인증서비스를 이용할 웹을 포함한 서비스를 뜻한다.

* 애플리케이션 IP란 인증서버에서 인식하는 애플리케이션 서버의 IP이다. 서비스에서 인증서버로 접속할 때 socket에서 추출된 IP이다. 만약 같은 서버에 서비스와 인증서버가 설치되어 127.0.0.1로 인증서버를 호출한다면, 인증서버에서는 애플리케이션의 IP를 127.0.0.1으로 추출한다.

* 테스트 모드는 사이트 도메인을 IP로만 입력하여야 하며 애플리케이션 이름 앞에 자동으로 "(TEST)"가 붙습니다. 설치후 인증시 모바일에 알람 (Push)를 전송하지 않습니다.

취소

등록

모드선택 :
일반모드 (일반 사용자)

이름, 도메인, IP, 사업자
등록증 등
세부 항목 작성

서비스 도메인/IP :
Passwordless X1280을
적용하려는 애플리케이션
서버의 도메인 및 IP

유저 커백션 서버의 도메
인 : Passwordless
X1280 서버의 도메인



서비스 관리



자료실



신청 처리(승인자)

애플리케이션 정보 확인

[전체 애플리케이션 목록](#)

서비스모드	일반 모드
지역	Asia
도메인 검증 토큰	a75784a40e264849bb1981246f1385a5
서비스 이름	Passwordless Education Test
서비스 도메인	passwordless.edu-app.com
서비스 사실 IP	168.99.1.192
생성일	2024-07-17 07:21:09.0
수정일	2024-07-17 07:21:09.0
앱 등록 수	0
사업자 등록증	나무소프트_사업자등록증1.jpg
상태	도메인 확인 중

도메인 검증하기

삭제

1. 애플리케이션 서버의 도메인을 관리하는 담당자가 DNS TXT 값에 도메인 검증 토큰 값을 적용
2. 일정 시간 경과 후 자동 승인 or 담당자가 확인 후 수동 승인

자료실	서비스 추가
신청 처리(승인자)	
서비스 이름 서비스 도메인	서비스 상태
KpopAgent kpopagent.com	사용 중
(TEST)kvm1 192.168.200.140	테스트 모드 사용중
Passwordless Demo Application SAMPLE app-edu.oneidpay.com	사용 중
보안뉴스 (www.boannews.com) www.boannews.com	사용 중
License - dancechallenge (운영) licensing.dancechallenge.ai	사용 중
License - filingbox (운영) licensing.filingbox.com	사용 중
TestKpopAgent test.kpopagent.com	사용 중
(강의) Passwordless X1280 적용 app-edu.filingcloud.com	사용 중
Passwordless Education Test passwordless.edu-app.com	도메인 확인 중

애플리케이션 관리목록

도메인 확인 중 상태

Passwordless Alliance Members

로그아웃

서비스 관리	애플리케이션 정보 확인		전체 애플리케이션 목록
자료실	서비스모드	일반 모드	
신청 처리(승인자)	지역	Asia	
	서비스 이름	Passwordless Education Test	
	서비스 도메인	passwordless.edu-app.com	
	서비스 사설 IP	168.99.1.192	변경
	생성일	2024-07-17 07:21:09.0	
	수정일	2024-07-17 07:29:32.0	
	앱 등록 수	0	
	사업자 등록증	나무소프트_사업자등록증1.jpg	
	상태	사용 중	

라이선스 키 파일 다운로드

삭제

1. “라이선스 키 파일 다운로드” 버튼을 눌러 setting.ap 파일을 저장

1. setting.ap 파일은 Auth Server (인증 서버) 관리자페이지 설정 시 필요

i Passwordless Alliance Members

로그아웃

서비스 관리

자료실

신청 처리(승인자)

서비스 추가

서비스모드

☐ 일반 모드☒ 테스트 모드

서비스 이름

서비스 이름 ex)Passwordless X1280 멤버스

서비스 도메인

서비스 도메인 ex)members.passwordlessalliance.org

서비스의 사설 IP

인증서버에서 인식하는 서비스의 사설 IP ex)192.168.10.8,192.168.10.9

유저 커넥션 서버의 도메인

유저 커넥션 서버의 도메인 ex)passwordless.passwordlessalliance.org

* 서비스란 인증서버를 이용할 웹을 포함한 서비스를 뜻한다.

* 애플리케이션 IP란 인증서버에서 인식하는 애플리케이션 서버의 IP이다. 서비스에서 인증서버로 접속할 때 socket에서 추출된 IP이다. 만약 같은 서버에 서비스와 인증서버가 설치되어 127.0.0.1로 인증서버를 호출한다면, 인증서버에서는 애플리케이션의 IP를 127.0.0.1으로 추출한다.

* 테스트 모드는 사이트 도메인을 IP로만 입력하여야 하며 애플리케이션 이름 앞에 자동으로 "(TEST)"가 붙습니다. 설치후 인증시 모바일에 알람(Push)을 전송하지 않습니다.

취소

등록

모드선택 :
테스트모드 (테스트용/학
습용)

이름, 애플리케이션 도메
인, IP,
PasswordlessX1280 서
버의 도메인 등 세부 목
록작성

* 서비스 도메인란에 IP
주소 입력

* 테스트모드는 등록 시
자동승인 되며 인증 시
모바일에 알림(Push)를
전송하지 않음

Passwordless Alliance Members

로그아웃



서비스 관리



자료실



신청 처리(승인자)

애플리케이션 정보 확인

전체 애플리케이션 목록

서비스모드 테스트 모드

서비스 이름 (TEST)Passwordless Test Mode

서비스 도메인 111.112.113.114

서비스 사설 IP 192.168.0.100

변경

생성일 2024-07-17 07:38:14.0

수정일 2024-07-17 07:38:14.0

앱 등록 수 0

상태 사용 중

라이선스 키 파일 다운로드

삭제

1. “라이선스 키 파일 다운로드” 버튼을 눌러 setting.ap 파일을 저장

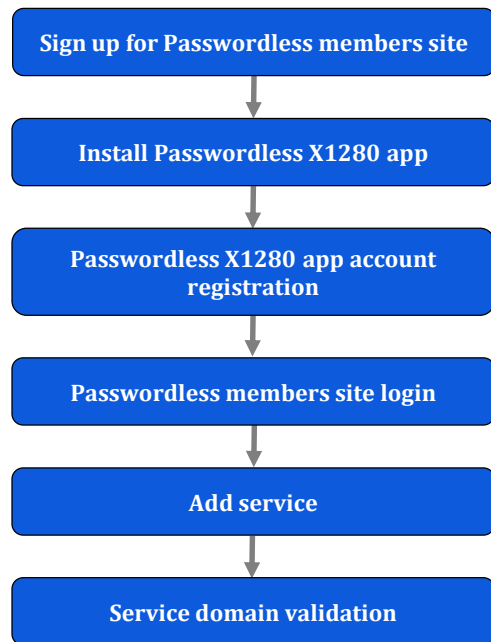
1. setting.ap 파일은 Auth Server (인증 서버) 관리자페이지 최초 접속 시 필요함

License - dancechallenge (운영) licensing.dancechallenge.ai	사용 중
License - filingbox (운영) licensing.filingbox.com	사용 중
TestKpopAgent test.kpopagent.com	사용 중
(강의) Passwordless X1280 적용 app-edu.filingcloud.com	사용 중
AutoOTP-Keycloak Demo Application ssoadmin.autotp.com	사용 중
License - dualauth (운영) licensing.dualauth.com	사용 중
(TEST)kvm2 192.168.200.140	테스트 모드 사용중
(TEST)Passwordless Test Mode Demo Application 13.209.105.114	테스트 모드 사용중
(TEST)Passwordless Test Mode 111.112.113.114	테스트 모드 사용중
License - filingbox (테스트) dummy-licensing.filingbox.com	사용 중

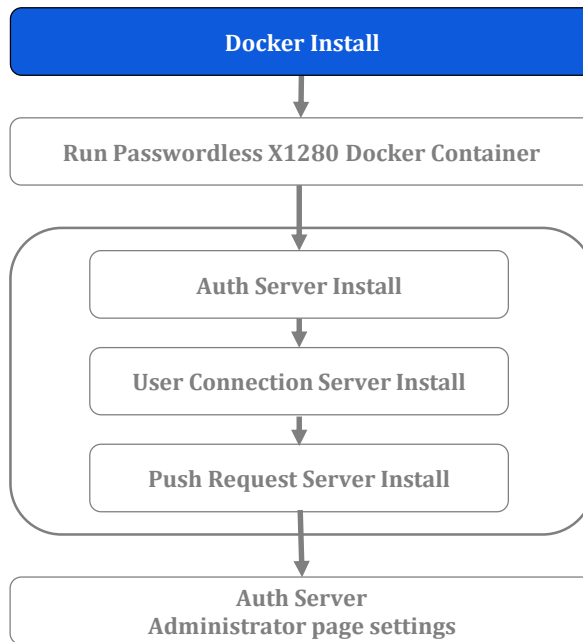
모드선택 :
테스트모드 (테스트용/학
습용)

테스트모드일 경우 서비
스 명칭 앞에 자동으로
“(TEST)” 가 붙음

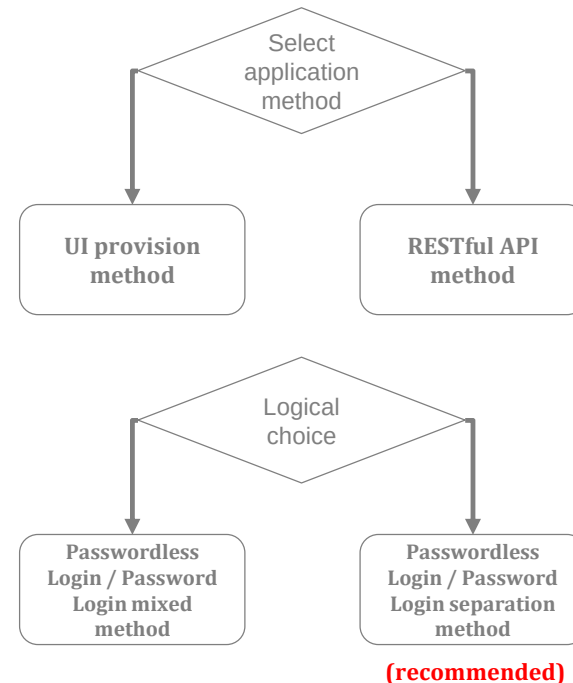
1. Service registration steps

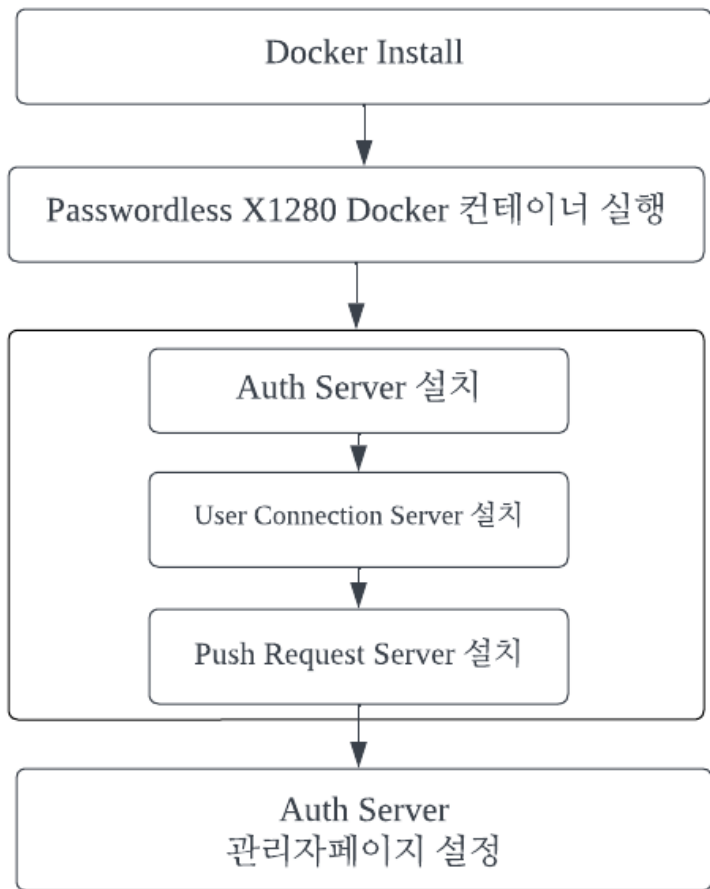


2. Installation steps for Passwordless X1280 Server

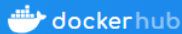


3. Steps for implementation a web application





1. Docker Install
2. Passwordless X1280 Docker 컨테이너 실행 (서버 3 종 자동 설치)
 - Auth (인증) 서버
 - User Connection (유저 커넥션) 서버
 - Push Request (푸시 요청) 서버
3. 서버 3종 실행 확인
4. Auth (인증) 서버 관리자페이지 설정

 Search Docker Hub ctrl+K ? 🔄 ⋮ Sign in Sign up

[Explore](#) / dualauth/passwordless-x1280-single



dualauth/passwordless-x1280-single

By [dualauth](#) · Updated 19 days ago

IMAGE

☆0 ↓ 262

Overview

Tags

How to use this image

Start a `passwordless-x1280-single` instance

```
$ docker network create some-network
$ docker run -d --name server \
  --network some-network \
  --restart always \
  -e DOMAIN=<your-passwordless-x1280-auth-server-domain> \
  -v auth-settings:/opt/x1280/tomcat/conf/passwordless \
  -v auth-logs:/opt/x1280/tomcat/logs \
  -v user-connection-logs:/opt/x1280/connector/logs \
  -v push-request-logs:/opt/x1280/pushConnector/logs \
  -v config:/etc/opt/x1280 \
```

Docker Pull Command

```
docker pull dualauth/passwor
dless-x1280-single
```

Copy

Rocky Linux Docker 설치

<https://hub.docker.com/r/dualauth/passwordless-x1280-single>

1) Docker 설치

```
# dnf config-manager --add-repo=https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
```

```
# dnf -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

```
# systemctl start docker
```

```
# systemctl enable docker
```

```
# systemctl status docker
```

1) Network 설정

```
# docker network create some-network
```

```
# docker network ls
```

```
[root@localhost ~]# docker network create some-network
142ab57c31ca6246db8fbc1fc7b213edea67ca2dfe464d68057b81055321849a
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# docker network ls
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE
277272675cdb        bridge             bridge              local
9f1efd7ca73e        host               host                local
a39cf66cb831        none              null                local
142ab57c31ca        some-network       bridge              local
```

```
[root@localhost ~]# docker run -d --name server \
--network some-network \
--restart always \
-e DOMAIN=passwordless-edu-1.dualauth.com \
-e USE_SSL=false \
-v auth-settings:/opt/x1280/tomcat/conf/passwordless \
-v auth-logs:/opt/x1280/tomcat/logs \
-v user-connection-logs:/opt/x1280/connector/logs \
-v push-request-logs:/opt/x1280/pushConnector/logs \
-v config:/etc/opt/x1280 \
-v database:/var/lib/mysql \
-p 8005:8005 \
-p 8080:8080 \
-p 8180:8180 \
-p 8143:8143 \
-p 8443:8443 \
-p 11040:11040 \
-p 12010:12010 \
-p 15010:15010 \
dualauth/passwordless-x1280-single:latest
Unable to find image 'dualauth/passwordless-x1280-single:latest' locally
latest: Pulling from dualauth/passwordless-x1280-single
9088cdb84e39: Extracting [=====>] 17.27MB/72.82MB
63c89d091486: Download complete
9d9a165441e1: Download complete
23dc0a4aa640: Download complete
d45e299bdbb5: Download complete
b374c43614cc: Download complete
ae56d2574fac: Waiting
4eb9a3ac5389: Waiting
261a449070ad: Waiting
8432ce33fc28: Waiting
7c11897cef9c: Waiting
00e77d36eb19: Waiting
98ecb5580499: Waiting
0fde74dadfba: Waiting
4c4a421f644f: Waiting
af0969d734ab: Waiting
6040b014ad3e: Waiting
```

Docker hub (설치 스크립트 및 설정 참조):

<https://hub.docker.com/r/dualauth/passwordless-x1280-single>

Docker hub 내 Guide의 안내에 따라 컨테이너를 실행한다.

실행이 완료되면

- Auth (인증) 서버
- User Connection (유저 커넥션) 서버
- Push Request (푸시 요청) 서버

의 Passwordless X1280 서버 3 종이 자동으로 설치 완료된다.

“-e USE_SSL=false” 옵션 사용 시 SSL 사용 안함

```
docker run -d --name server \  
  --network some-network \  
  --restart always \  
  -e DOMAIN=Passwordless서버의 도메인 \  
  -e USE_SSL=false \  
  -v auth-settings:/opt/x1280/tomcat/conf/passwordless \  
  -v auth-logs:/opt/x1280/tomcat/logs \  
  -v user-connection-logs:/opt/x1280/connector/logs \  
  -v push-request-logs:/opt/x1280/pushConnector/logs \  
  -v config:/etc/opt/x1280 \  
  -v database:/var/lib/mysql \  
  -p 8005:8005 \  
  -p 8080:8080 \  
  -p 8180:8180 \  
  -p 8143:8143 \  
  -p 8443:8443 \  
  -p 11040:11040 \  
  -p 12010:12010 \  
  -p 15010:15010 \  
  dualauth/passwordless-x1280-single:latest
```

방화벽 Open (Rocky Linux)

- Docker 컨테이너의 방화벽이 아니고 Docker가 설치된 Host 서버의 방화벽을 오픈
- Docker 컨테이너의 방화벽은 Docker 컨테이너 설치 시 자동으로 오픈됨

```
[root@localhost ~]# dnf install firewalld
```

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all
```

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8005/tcp
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8080/tcp
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8180/tcp
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8143/tcp
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8443/tcp
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=11040/tcp
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=12010/tcp
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=15010/tcp
```

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all
```

```
[root@localhost ~]# systemctl restart docker.service
```

1) Docker 컨테이너 확인

```
[root@localhost ~]# docker image ls
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
dualauth/passwordless-x1280-single	latest	d86088314c2f	5 weeks ago	1.28GB

```
[root@localhost ~]# docker network ls
```

NETWORK ID	NAME	DRIVER	SCOPE
af8a39b3a61b	bridge	bridge	local
f25f0a3598bf	host	host	local
288d6e64a721	none	null	local
101c0b150cee	some-network	bridge	local

```
[root@localhost ~]# docker volume ls
```

DRIVER	VOLUME NAME
local	auth-logs
local	auth-settings
local	config
local	database
local	push-request-logs
local	user-connection-logs

1) Docker Guest서버 접속

```
# docker exec -it server /bin/bash
```

```
[root@localhost ~]# docker exec -it server /bin/bash
[root@87d5679c7f90 /]#
```

1) Docker Auth Server 확인

- 폴더 : /opt/x1280/tomcat

```
# dnf -y install procps  
# ps -ef | grep tomcat
```

```
[root@87d5679c7f90 /]# ps -ef | grep tomcat  
root      146      1  0 Jun21 ?           00:28:17 /usr/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/opt/x1280/tomcat/conf/lo  
-Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresou  
irs= -classpath /opt/x1280/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/x1280/tomcat/bin/tomcat-juli.jar -Dcatalina.base=/opt/x1280/tomcat  
he.catalina.startup.Bootstrap start  
root      2952    2939  0 08:48 pts/0    00:00:00 grep --color=auto tomcat
```

1) Docker User Connection Server 확인

- 폴더 : /opt/x1280/connector

ps -ef | grep connect

```
[root@87d5679c7f90 /]# ps -ef | grep connect
root      144      1   0 Jun21 ?        00:00:01 ./connector-linux
root      2956    2939   0 08:50 pts/0    00:00:00 grep --color=auto connect
```

ps -ef | grep nginx

```
[root@87d5679c7f90 /]# ps -ef | grep nginx
root      141      1   0 Jun21 ?        00:00:00 nginx: master process ./nginx
root      142     141   0 Jun21 ?        00:00:00 nginx: worker process
root      143     141   0 Jun21 ?        00:00:00 nginx: worker process
root      2958    2939   0 08:50 pts/0    00:00:00 grep --color=auto nginx
```

1) Docker Push Request Server 확인

- 폴더 : /opt/x1280/pushconnector

ps -ef | grep push

```
[root@87d5679c7f90 /]# ps -ef | grep push
root      145      1  0 Jun21 ?        00:00:04 ./pushConnector-linux
root      2960    2939  0 08:50 pts/0    00:00:00 grep --color=auto push
```


[인증서 미사용시]

Docker container 설치 시 “-e USE_SSL=false” 옵션 사용

[인증서 사용시]

1) Passwordless서버의 도메인용으로 발급된 인증서를 준비

- cert.pem
- privkey.pem

2) 발급된 인증서를 이용하여 Tomcat keystore 파일 생성

3) Docker container 설치 시 -e USE_SSL=false 옵션 대신
아래 내용을 추가하여 실행

```
-e AUTH_KEYSTORE_FILE_PATH=/etc/opt/x1280/ssl/tomcat.keystore ₩  
-e AUTH_KEYSTORE_PASS= keystore 생성시 적용한 비밀번호 ₩  
-e SSL_CERT_PATH=/etc/opt/x1280/ssl/cert.pem ₩  
-e SSL_CERT_KEY_PATH=/etc/opt/x1280/ssl/privkey.pem ₩
```

4) Docker container ID 찾기

```
# docker container ps -a
```

```
[root@localhost ~]# docker container ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND
NAME
87d5679c7f90   dualauth/passwordless-x1280-single:latest   "/opt/x12
143->8143/tcp, :::8143->8143/tcp, 0.0.0.0:8180->8180/tcp, :::8180->8
10/tcp, 0.0.0.0:15010->15010/tcp, :::15010->15010/tcp   server
```

위 예시에서 Container ID는 “87d5679c7f90” 이다.

5) Docker Container 내부에 ssl 폴더 생성

```
# docker exec 87d5679c7f90 mkdir /etc/opt/x1280
# docker exec 87d5679c7f90 mkdir /etc/opt/x1280/ssl
```

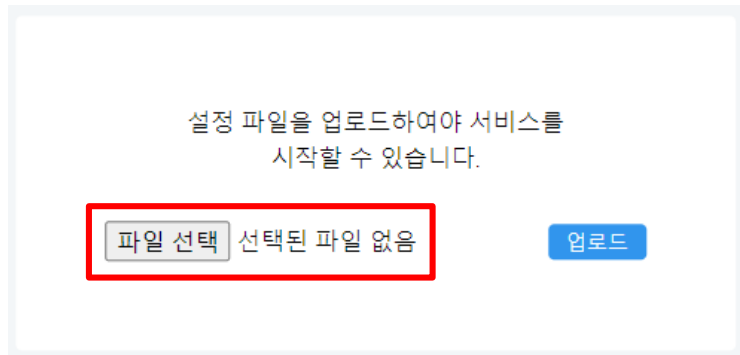
6) Docker Container 내부로 인증서파일 복사

(/home/ssl/ 폴더는 docker container 내부가 아니고 docker host서버의 폴더임)

```
# docker cp /home/ssl/cert.pem 87d5679c7f90:/etc/opt/x1280/ssl
# docker cp /home/ssl/privkey.pem 87d5679c7f90:/etc/opt/x1280/ssl
# docker cp /home/ssl/tomcat.keystore 87d5679c7f90:/etc/opt/x1280/ssl
```

7) Docker container 재기동

```
# docker restart server
```



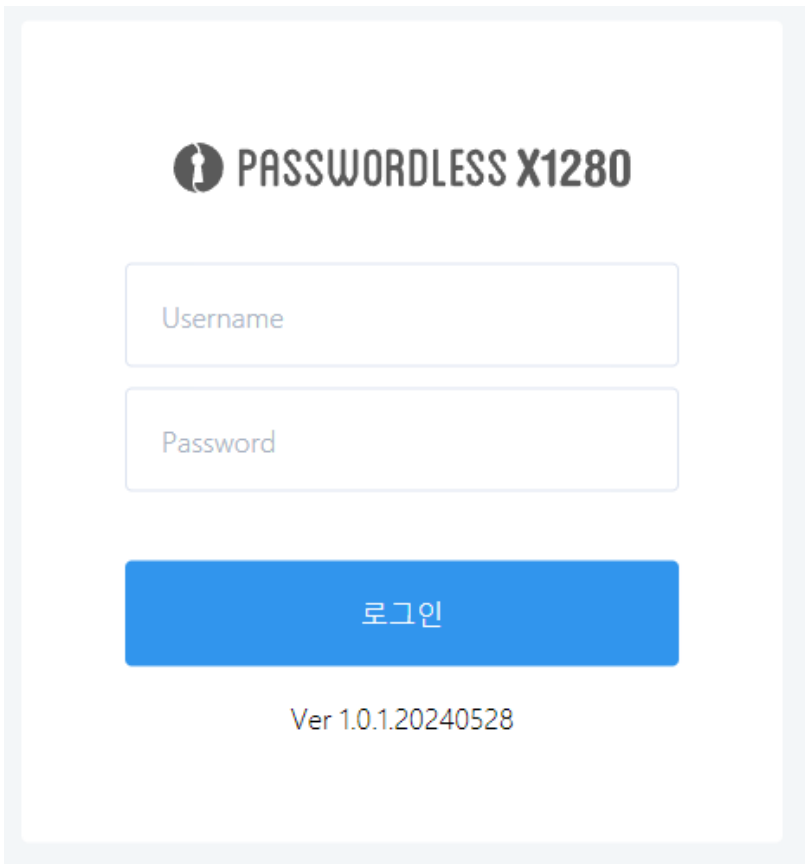
1. 관리자 페이지 접속

<https://passwordless-edu-0.opencard.co.kr:8143>

1. setting.ap 파일 업로드

- Passwordless Members 사이트의 애플리케이션 등록 완료시 저장해 놓은 setting.ap 파일을 업로드 한다.

- 최초 접속시에만 나오는 화면이며 로그인 후 업데이트 적용 가능



The screenshot shows the login page for the Passwordless X1280 Admin Page. At the top, there is a logo consisting of a person icon and the text "PASSWORDLESS X1280". Below the logo are two input fields: the first is labeled "Username" and the second is labeled "Password". Below these fields is a large blue button with the text "로그인" (Login). At the bottom of the page, the version number "Ver 1.0.1.20240528" is displayed.

관리자 페이지 접속

<https://passwordless-edu-0.opencard.co.kr:8143>

관리자 기본 계정

admin / admin

PASSWORDLESS X1280

반갑습니다. admin 님

로그아웃

대시보드

현황

설정

관리자

푸시 요청 서버

서비스 서버

사용자

사용자 관리

로그

인증 결과 확인

서비스 서버

인증을 사용하는 서버를 관리할 수 있습니다.

서버 아이디	서버 이름	서버키 발급
360a05d5acf94a13add17f9737e63c5a	Passwordless Demo Application SAMPLE	서버키 발급

설정파일 변경

파일 선택 선택된 파일 없음 업로드

테스트 페이지 사용 여부

사용 ☐

※ 테스트 하실 경우 사설 IP에 127.0.0.1을 추가해야 합니다.

Link to Test Page

키

414d44e0c5915ae2

한번 발급한 키는 다시 조회할 수 없습니다. 다시 발급하면 기존의 키는 없어지므로 잘 보관하시기 바랍니다.

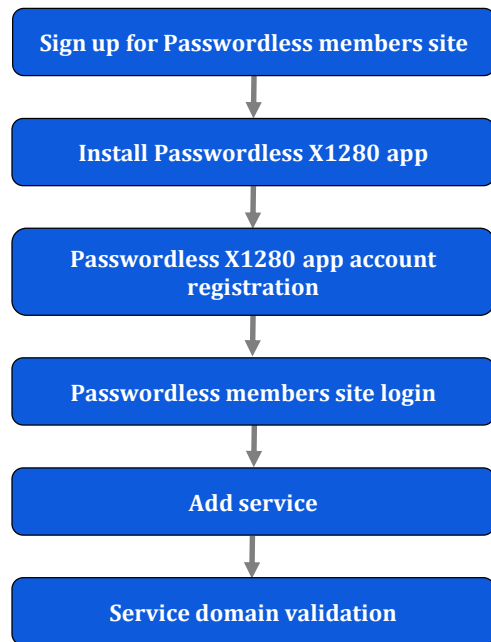
확인

1. 애플리케이션 서버 (Application Web 서버) 의 서버 아이디와 서버키 저장

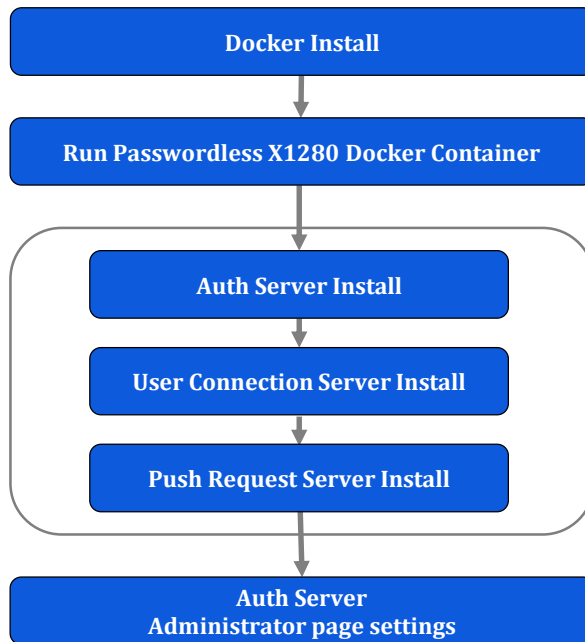
1. 저장된 서버아이디와 서버키는 웹 애플리케이션 적용시 필요함

****주의)** “서버키 발급” 버튼을 클릭 할 때마다 서버 아이디는 유지되지만 서버 키 값은 새로운 값으로 갱신 됨

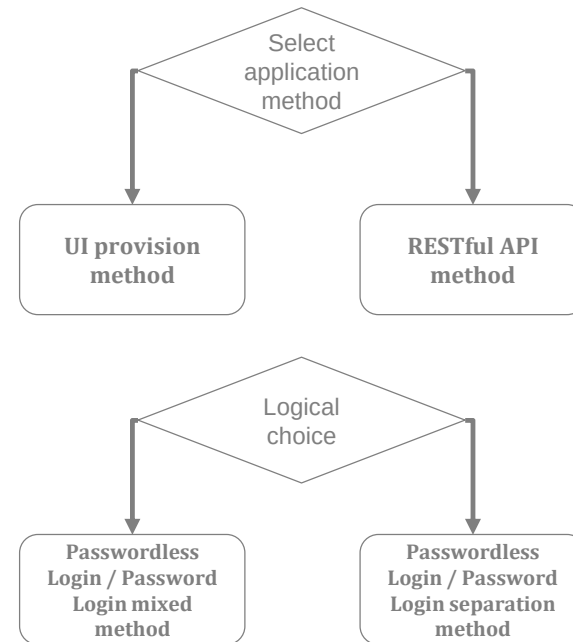
1. Service registration steps



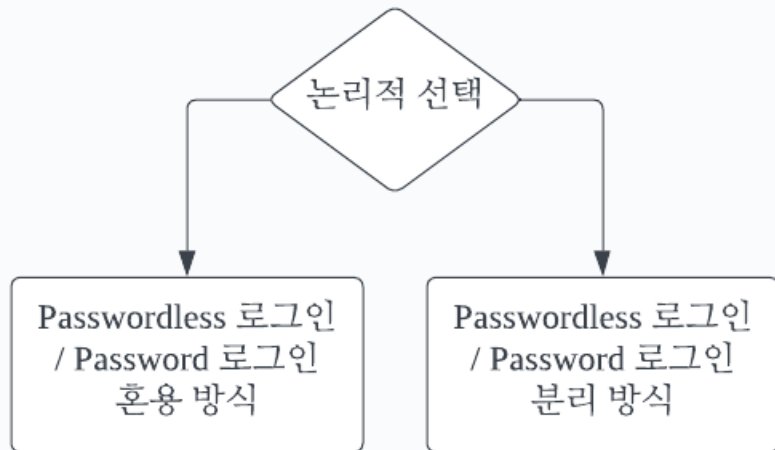
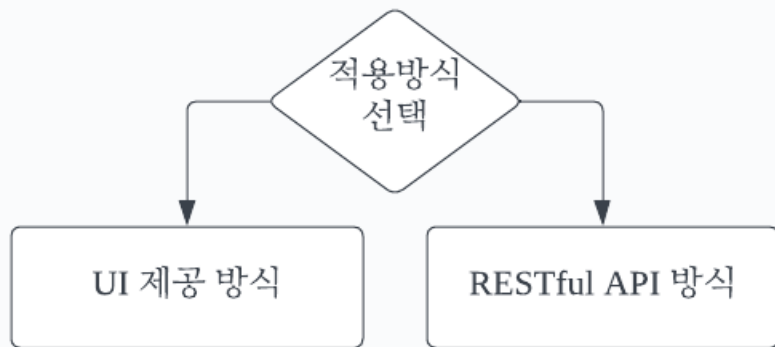
2. Installation steps for Passwordless X1280 Server



3. Steps for implementation a web application



(recommended)



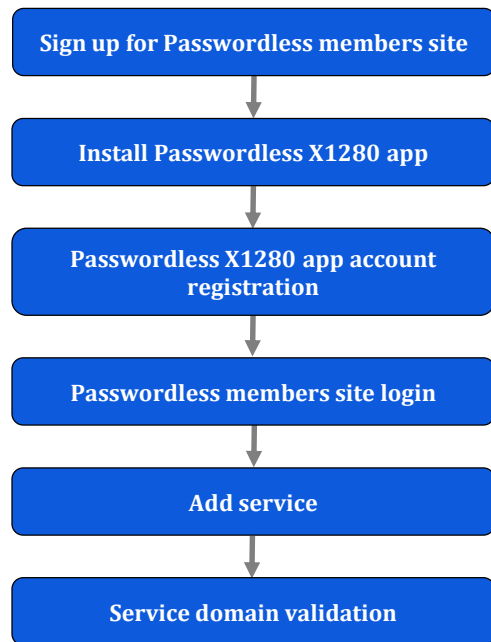
1. 적용방식에 따른 분류

- a. UI 제공 방식
- b. RESTful API 방식

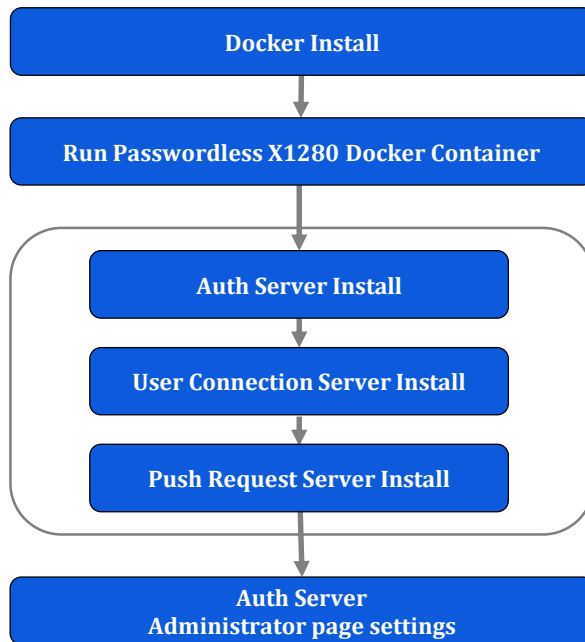
2. 논리적 구조에 따른 분류

- a. Passwordless 로그인 / Password 로그인 혼용 방식
- b. Passwordless 로그인 / Password 로그인 분리 방식 (Passwordless 서비스에 등록했다면 해지 전까지 ID/패스워드로 로그인 불가 ▶ 권장)

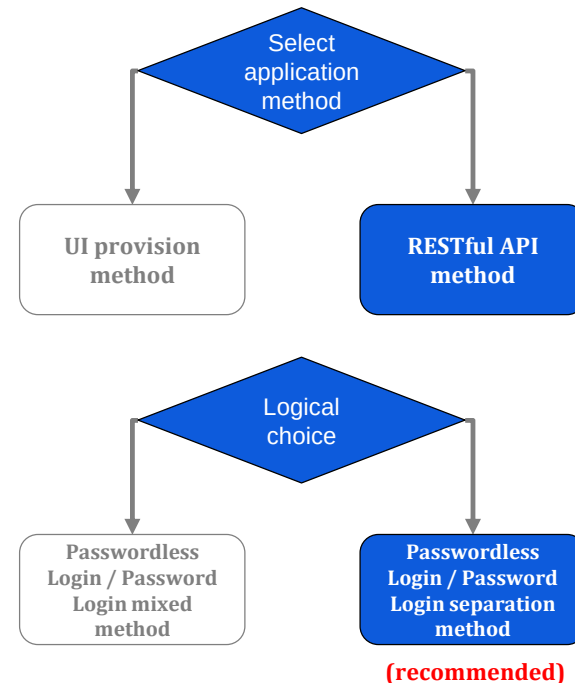
1. Service registration steps



2. Installation steps for Passwordless X1280 Server



3. Steps for implementation a web application



웹 어플리케이션 적용

The screenshot shows the GitHub interface for the PasswordlessAlliance organization. The top navigation bar includes links for Product, Solutions, Resources, Open Source, Enterprise, and Pricing, along with search, sign in, and sign up buttons. The organization's name and logo are displayed below the navigation bar. The left sidebar shows the 'Repositories' tab selected, with a list of repository types: All, Public, Sources, Forks, Archived, and Templates. The main content area displays a list of 7 repositories, sorted by 'Last pushed'. The first four repositories are web services: 'PasswordlessX1280-with-Java-UI-web-service', 'PasswordlessX1280-with-ASP-web-service', 'PasswordlessX1280-with-ReactJS-web-service', and 'PasswordlessX1280-with-Java-RestAPI-web-service'. The fifth repository is 'PasswordlessX1280-QnA'. Each repository entry shows its name, visibility (Public), a list of technologies (CSS, JS, etc.), star/fork counts, and the last update time. The 'PasswordlessX1280-QnA' repository has a description: 'The Passwordless Alliance aims to advance the passwordless world by providing free passwordless software to B2C online services worldwide.'

Product Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Search Sign in Sign up

PasswordlessAlliance

Overview Repositories 7 Projects Packages People

Repositories

- All
- Public
- Sources
- Forks
- Archived
- Templates

All

Search repositories

7 repositories Last pushed

- PasswordlessX1280-with-Java-UI-web-service** Public
CSS • 0 • 0 • 0 • 0 • Updated 2 weeks ago
- PasswordlessX1280-with-ASP-web-service** Public
CSS • 0 • 0 • 0 • 0 • Updated 2 weeks ago
- PasswordlessX1280-with-ReactJS-web-service** Public
CSS • 0 • 0 • 0 • 0 • Updated 2 weeks ago
- PasswordlessX1280-with-Java-RestAPI-web-service** Public
CSS • 0 • 0 • 0 • 0 • Updated 2 weeks ago
- PasswordlessX1280-QnA** Public
The Passwordless Alliance aims to advance the passwordless world by providing free passwordless software to B2C online services worldwide.
0 • 0 • 0 • 0 • Updated on Jul 30

<https://github.com/orgs/PasswordlessAlliance/>

UI 제공방식

로그인 화면

- **Password 선택** : ID 와 패스워드를 입력하여 로그인
- **Passwordless 설정** : Passwordless X1280 앱 계정 등록

PasswordlessX1280 Experience

testuser01

.....

☒ Password ☐ Passwordless

로그인

[회원가입](#) | [비밀번호변경](#) | [Passwordless설정](#)

PasswordlessX1280 Experience

testuser01

☐ Password ☒ Passwordless

로그인

[회원가입](#) | [비밀번호변경](#) | [Passwordless설정](#)

Passwordless 설정 (계정 등록)

- Passwordless 등록을 위해 ID와 패스워드를 입력한 뒤 하단의 “**Passwordless설정**”을 클릭
- Passwordless 서버의 QR등록 페이지로 이동됨

PasswordlessX1280 Experience

testuser01

.....

☒ Password ☐ Passwordless

로그인

회원가입 | 비밀번호변경 | **Passwordless설정**



**Passwordless X1280 관리**

Passwordless X1280 앱을 설치 후 "+" 버튼을 눌러 QR을 스캔합니다.



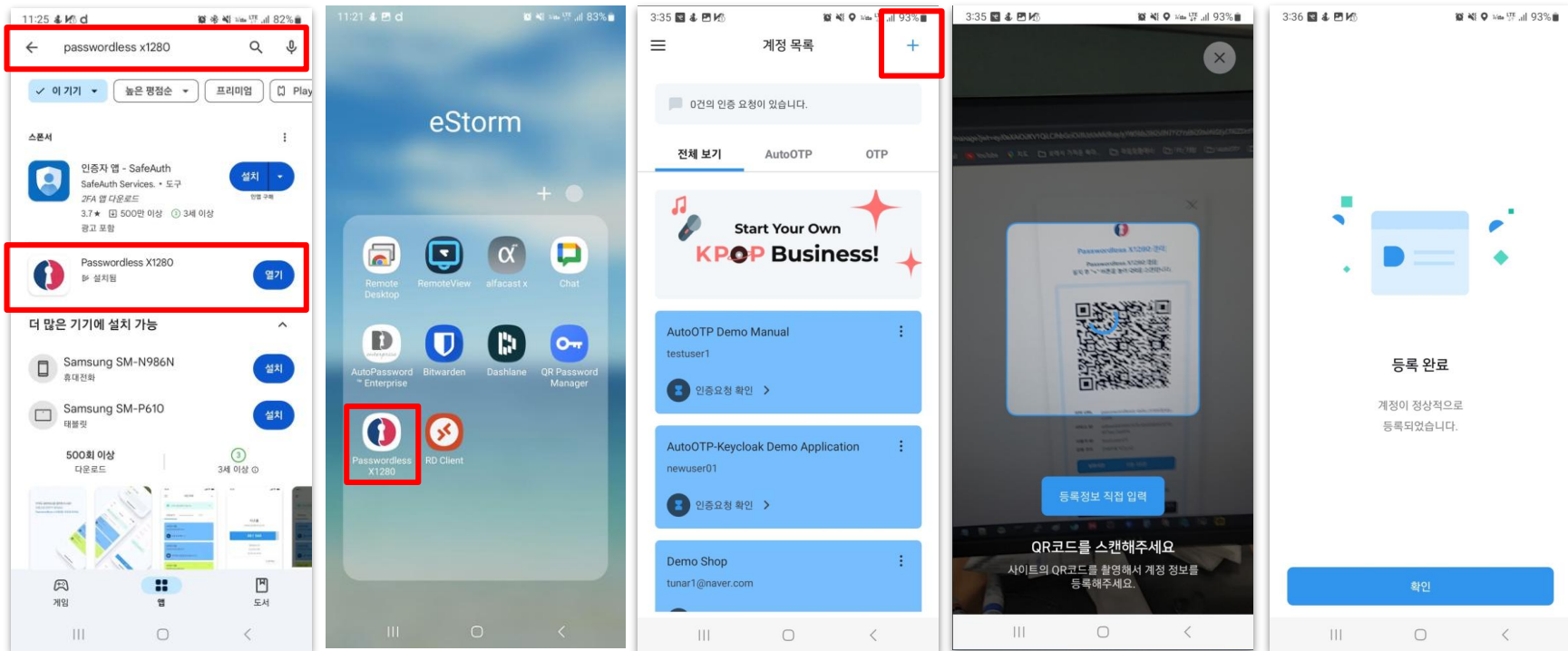
서버 URL	passwordless-edu.oneidpay.com
서비스 ID	e8ee689661054b6984001b6f1ac3a6f4
사용자 ID	testuser01
검증 코드	DWF&*fZyrG

남은시간 2분 59분

인증을 위해 APP을 다운로드 받으세요

Passwordless 설정 (앱 설치 후 계정 등록)

- 등록을 위해 Passwordless X1280 앱을 단말기에 설치 후 QR코드를 스캔
- 등록이 완료되면 다시 로그인 화면으로 이동



Passwordless X1280 앱을 통한 로그인

- Passwordless 선택, 아이디 입력 후 로그인 실행
- Passwordless X1280 앱에서 승인 처리

(** 주의 : Passwordless X1280 앱 계정등록/로그인 성공 시에 사용자 암호는 변경되므로 이후에는 아이디/암호 방식의 로그인 불가)

The screenshot shows a web browser interface titled "PasswordlessX1280 Experience". It features a text input field containing "testuser01". Below the input field are two radio buttons: "Password" (unselected) and "Passwordless" (selected). A large blue button labeled "로그인" (Login) is highlighted with a red rectangle. At the bottom, there are links for "회원가입" (Sign Up), "비밀번호변경" (Change Password), and "Passwordless설정" (Passwordless Settings).

웹브라우저 화면

The screenshot shows a web browser interface titled "Passwordless Simple UI Demo". It features a text input field containing "testuser01". Below the input field is a large blue button displaying the number "845 324". A white button labeled "취소" (Cancel) is positioned below the blue button. At the bottom, there is a link for "Passwordless X1280".

The screenshot shows a mobile app interface titled "Passwordless Demo Application" with the URL "app-edu.oneidpay.com". It features a blue button displaying the number "845 324" and a white button labeled "D". Below this, there is a section showing the phone number "112.220.228.26", the location "Korea (Republic of)(KR)", and the username "testuser01". There is a link for "IP 차단" (IP Block). At the bottom, there are two buttons: "거부" (Refuse) and "승인" (Approve), with the "승인" button highlighted by a red rectangle.

앱 화면

Passwordless 설정 (계정해지)

- Passwordless 서비스를 해지하기 위해 ID입력한 후 하단의 “**Passwordless설정**”을 클릭하면 암호를 입력을 요구
- 웹사이트에서 제공하는 비밀번호 찾기 또는 비밀번호 변경을 통해서 신규 암호를 생성
- ID와 패스워드를 입력한 뒤 하단의 “**Passwordless설정**”을 클릭

PasswordlessX1280 Experience

testuser01

.....

☒ Password ☐ Passwordless

로그인

회원가입 | 비밀번호변경 | **Passwordless설정**

×



등록 해지 하시겠습니까?

취소

확인

- Passwordless X1280의 사용중 불편하시거나 궁금한 사항이 있으시면 support.passwordlessalliance.org으로 연락주세요

RESTful API 제공 방식

인증서버 관리자 페이지 설정 변경

- 인증서버 관리자페이지의 서비스 서버의 “API 사용 종류”를 “REST”로 선택

PASSWORDLESS X1280
😊 반갑습니다. admin 님 로그아웃

대시보드

현황

설정

관리자

푸시 요청 서버

서비스 서버

사용자

사용자 관리

로그

인증 결과 확인

서비스 서버

인증을 사용하는 서버를 관리할 수 있습니다.

서버 아이디	서버 이름	서버키 발급
360a05d5acf94a13add17f9737e63c5a	Passwordless Demo Application SAMPLE	서버키 발급

설정파일 변경

파일 선택

선택된 파일 없음

업로드

테스트 페이지 사용 여부

사용 ☐

로그인 화면

- **Password 선택** : ID와 패스워드를 입력하여 로그인
- **Passwordless 선택** : ID를 입력하고 “로그인” 버튼을 클릭한 뒤 Passwordless X1280 앱에서 “승인”을 클릭하여 로그인

The screenshot shows the 'PasswordlessX1280 Experience' login interface. It features a blue header with the title. Below it, there are two input fields: the first contains 'testuser01' and the second is labeled 'PASSWORD'. Under the input fields, there are two radio buttons: 'Password' (which is selected) and 'Passwordless'. At the bottom of the form area, there is a large blue button with the text '로그인' (Login) in white, which is highlighted with a red rectangular box. Below the button, there are three links: '회원가입' (Sign Up), '비밀번호변경' (Change Password), and 'Passwordless설정' (Passwordless Settings).

ID/패스워드로 로그인

The screenshot shows the 'PasswordlessX1280 Experience' login interface. It features a blue header with the title. Below it, there is one input field containing 'testuser01'. Underneath the input field is a blue bar with a white dashed line and a blue 'P' icon. Below this bar, there are two radio buttons: 'Password' and 'Passwordless' (which is selected). At the bottom of the form area, there is a large blue button with the text '로그인' (Login) in white, which is highlighted with a red rectangular box. Below the button, there are three links: '회원가입' (Sign Up), '비밀번호변경' (Change Password), and 'Passwordless설정' (Passwordless Settings).

Passwordless 서비스 로그인

Passwordless 설정 (계정등록)

- Passwordless 등록을 위해 ID와 패스워드를 입력한 뒤 하단의 “**Passwordless설정**”을 클릭
- QR코드 등록 화면이 표시됨 → Passwordless X1280 앱에서 QR코드를 스캔

PasswordlessX1280 Experience

testuser01

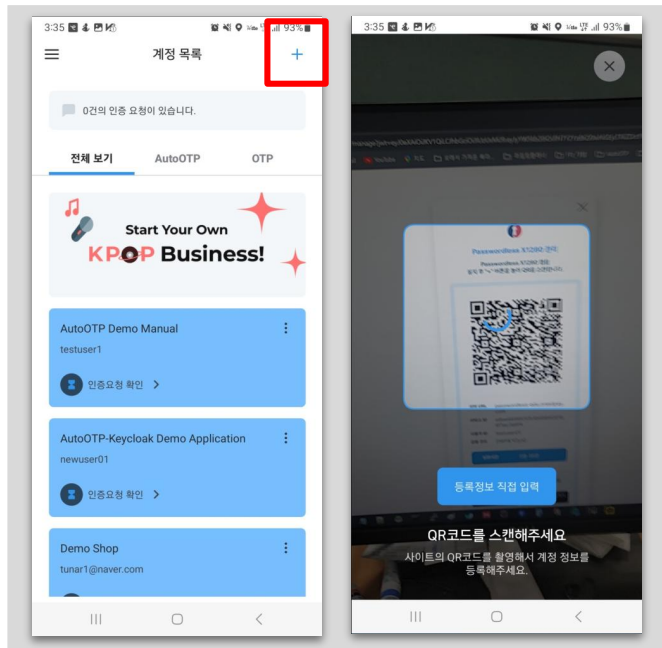
.....

☒ Password ☐ Passwordless

로그인

회원가입 | 비밀번호변경 | **Passwordless설정**

웹브라우저 화면



앱 화면

Passwordless X1280 앱을 통한 로그인

- Passwordless 선택, 아이디 입력 후 로그인 실행
- Passwordless X1280 앱에서 승인 처리

(** 주의 : Passwordless 계정 등록 직후 및 Passwordless 로그인 시 마다 사용자 암호가 임의의 값으로 자동 변경 되며,
“Passwordless 로그인 / Password 로그인 분리 방식” 적용 시 아이디/암호로 로그인 할 수 없음)

The web browser login screen for 'PasswordlessX1280 Experience' features a blue header. Below it, there is a light blue input field containing 'testuser01' and a greyed-out password field. Two radio buttons are present: 'Password' (unselected) and 'Passwordless' (selected). A large blue button labeled '로그인' (Login) is highlighted with a red border. At the bottom, there are links for '회원가입' (Sign Up), '비밀번호변경' (Change Password), and 'Passwordless설정' (Passwordless Settings).

웹브라우저 화면

This screen shows the state after a successful login. The header and input fields remain the same. The 'Passwordless' radio button is still selected. The large blue button now displays '취소' (Cancel). The bottom navigation links are also present.

The mobile app login screen for 'Passwordless Demo Application' (app-edu.oneidpay.com) shows the same user 'testuser01'. A blue bar displays the number '173 496' next to a circular icon with a 'D'. Below this, the IP address '112.220.228.26' and location 'Korea (Republic of)(KR)' are shown. A red box highlights the '승인' (Approve) button at the bottom right, next to a '거부' (Deny) button. An 'IP 차단' (IP Block) link is also visible.

앱 화면

Passwordless 설정 (계정해지)

- Passwordless 서비스를 해지하기 위해 하단의 “**Passwordless설정**”을 클릭하면 암호 입력을 요구
- ID와 패스워드를 입력한 뒤 하단의 “**Passwordless설정**”을 클릭
- 기존 비밀번호가 변경되었기 때문에 웹사이트에서 제공하는 비밀번호 찾기 또는 비밀번호 변경을 통해서 신규 암호를 생성

PasswordlessX1280 Experience

testuser01

.....

☒ Password ☐ Passwordless

로그인

회원가입 | 비밀번호변경 | **Passwordless설정**

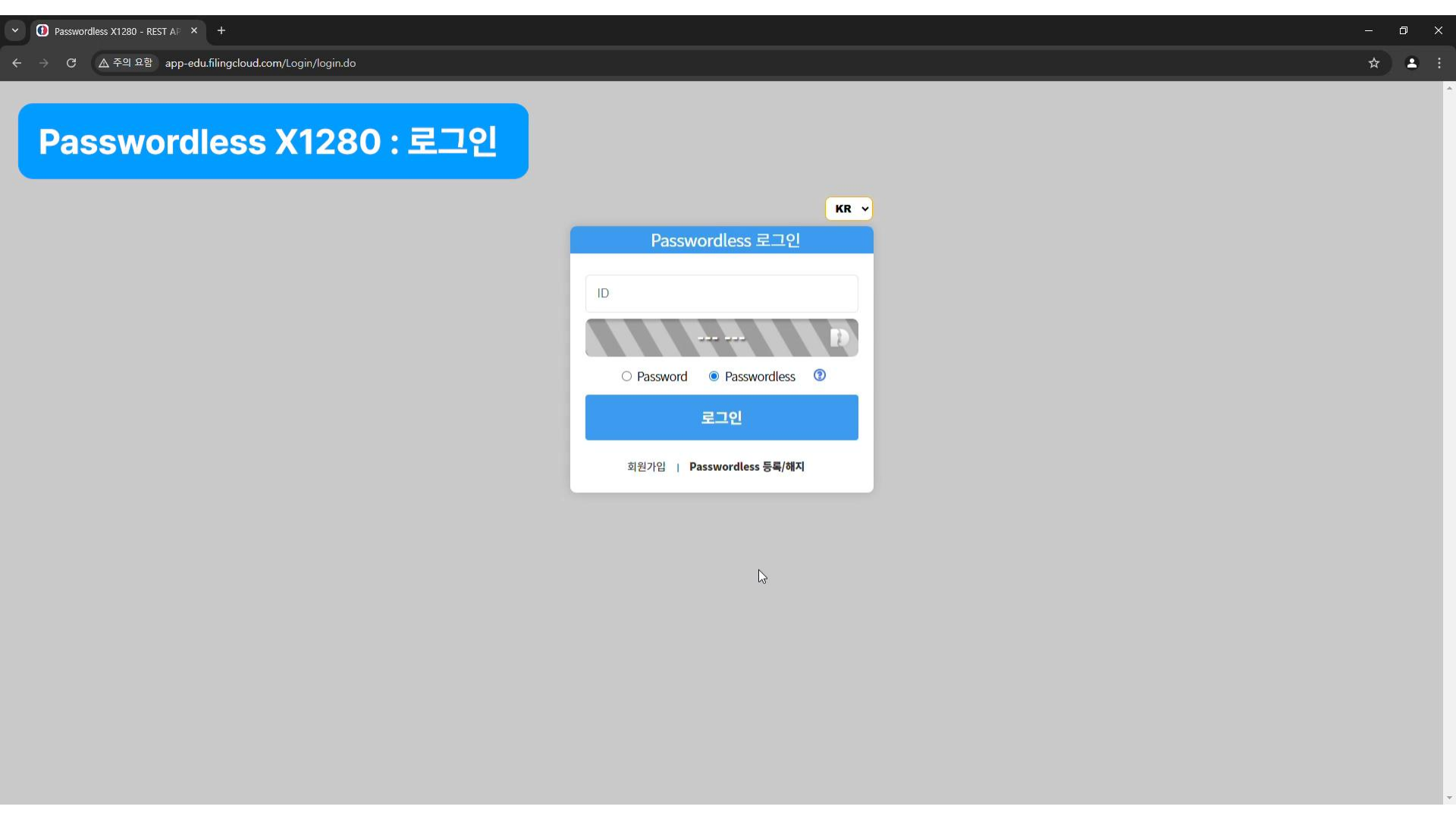
PasswordlessX1280 Experience

Passwordless 서비스 해지

**Passwordless 서비스
해지하기**

Passwordless 서비스를 해지하면
사용자 패스워드로 로그인해야 합니다.

취소



Passwordless X1280 : 로그인

KR ▾

Passwordless 로그인

ID

----- P

☐ Password ☒ Passwordless ⓘ

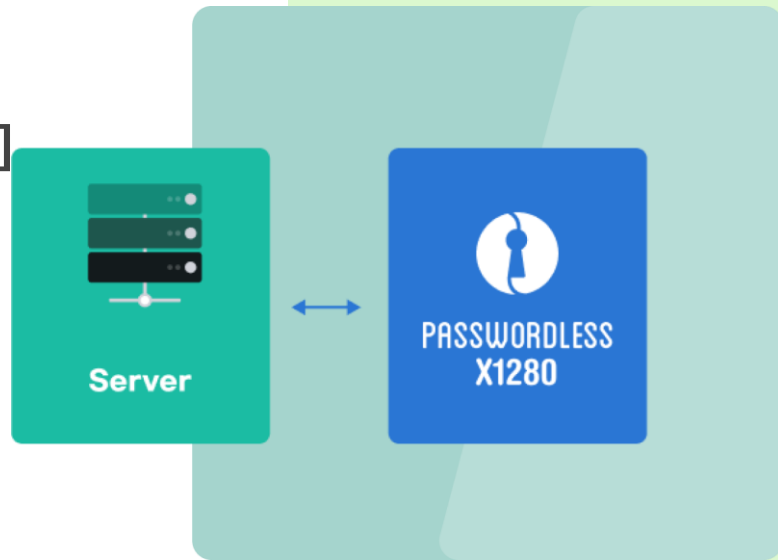
로그인

[회원가입](#) | [Passwordless 등록/해지](#)

4. 실습



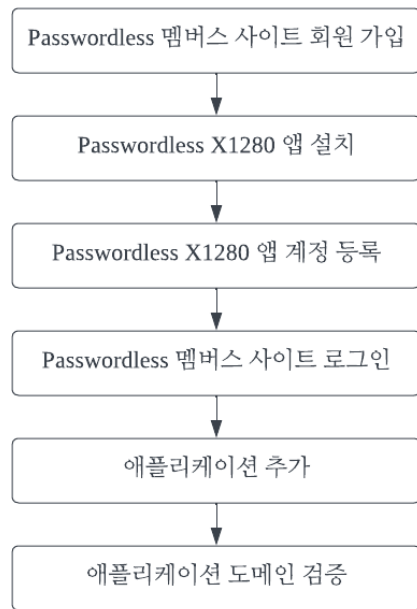
1. 실습용 서버
2. 시스템 구성도 [Port 정보 포함]
3. 실습 순서
4. Web Application Server
Sample Source (RESTful API)
5. Passwordless X1280 데모



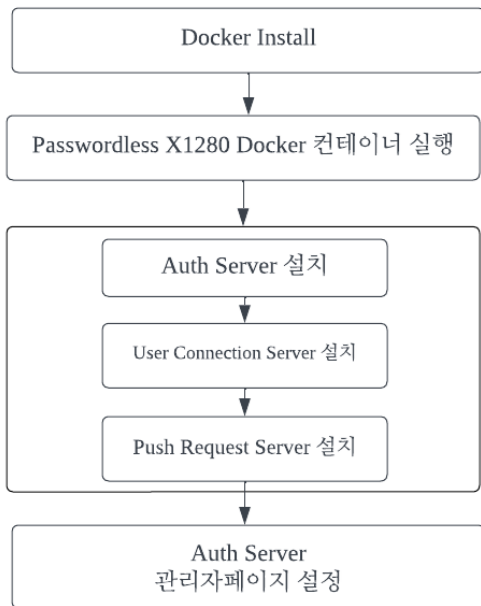
	애플리케이션 서버	Passwordless 서버
1조		
2조		
3조		
4조		
5조		
6조		
7조		
8조		



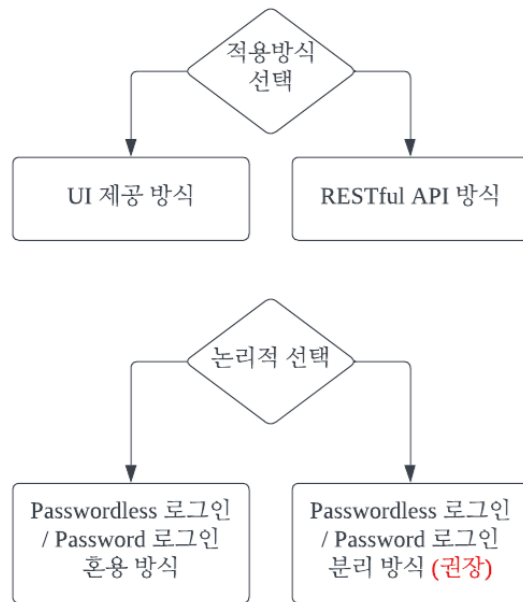
1. 서비스 등록 단계



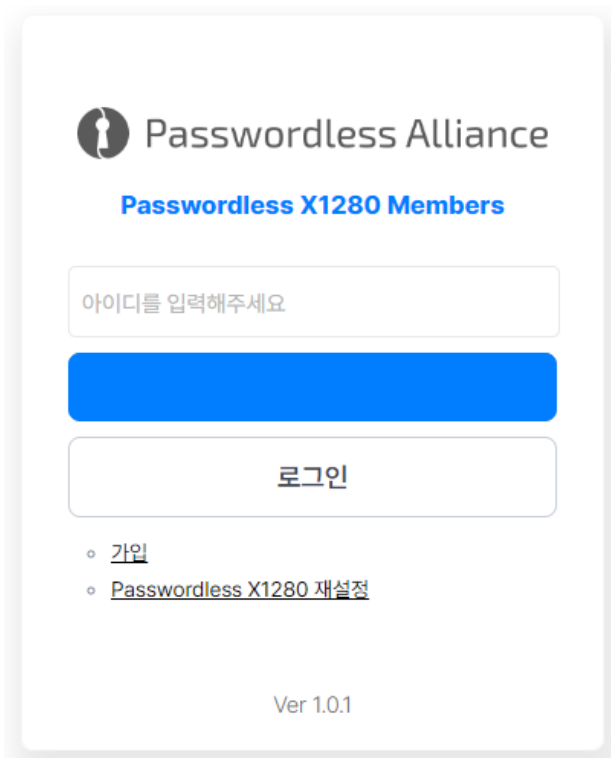
2. Passwordless X1280 서버 설치 단계



3. 웹애플리케이션 적용 단계



Passwordless Members 사이트 : <https://members.passwordlessalliance.org/>

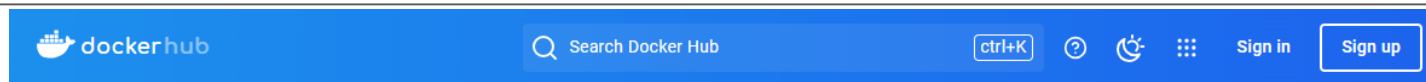


The screenshot shows the login interface for Passwordless Alliance. At the top, there is a logo consisting of a person icon inside a circle, followed by the text "Passwordless Alliance" and "Passwordless X1280 Members" in blue. Below this is a text input field with the placeholder "아이디를 입력해주세요". Underneath the input field is a solid blue button. Below the button is a white button with the text "로그인". At the bottom left, there are two links: "가입" and "Passwordless X1280 재설정". At the bottom center, it says "Ver 1.0.1".

Passwordless 멤버스 사이트 :

<https://members.passwordlessalliance.org/>

1. 회원 가입
2. Passwordless X1280앱을 설치
3. QR코드 등록 (앱 계정 등록)
4. 로그인



[Explore](#) / dualauth/passwordless-x1280-single



dualauth/passwordless-x1280-single

By [dualauth](#) · Updated 19 days ago

IMAGE

☆0 ↓ 262

Overview

Tags

How to use this image

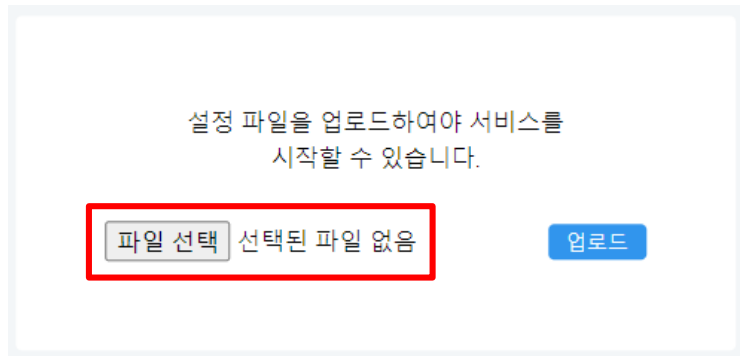
Start a `passwordless-x1280-single` instance

```
$ docker network create some-network
$ docker run -d --name server \
  --network some-network \
  --restart always \
  -e DOMAIN=<your-passwordless-x1280-auth-server-domain> \
  -v auth-settings:/opt/x1280/tomcat/conf/passwordless \
  -v auth-logs:/opt/x1280/tomcat/logs \
  -v user-connection-logs:/opt/x1280/connector/logs \
  -v push-request-logs:/opt/x1280/pushConnector/logs \
  -v config:/etc/opt/x1280 \
```

Docker Pull Command

```
docker pull dualauth/passwor
dless-x1280-single
```

Copy



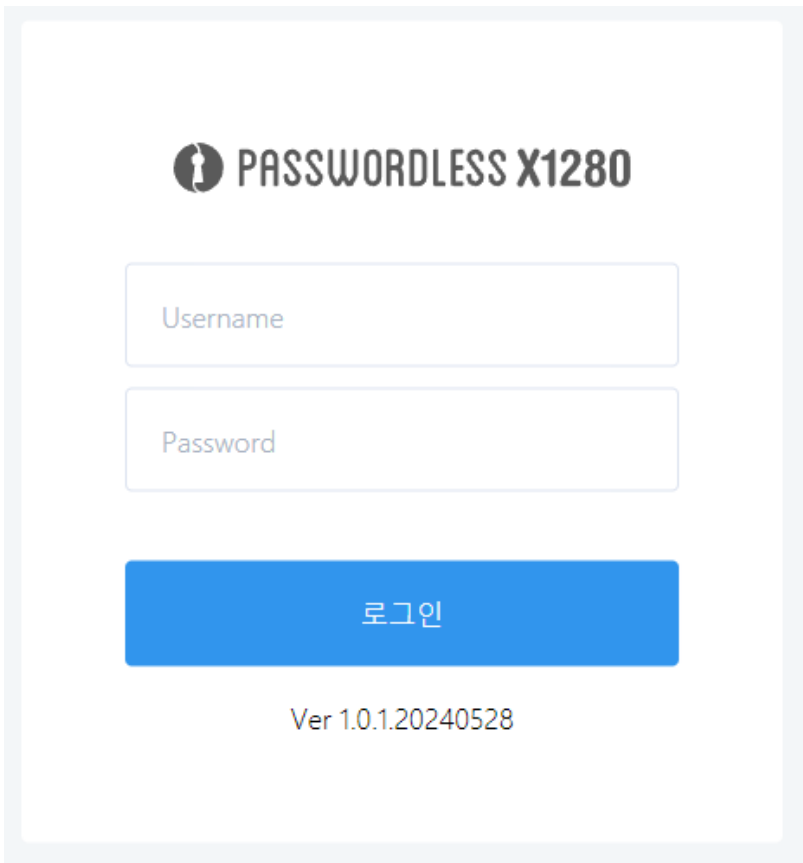
1. 관리자 페이지 접속

<https://passwordless-edu-0.opencard.co.kr:8143>

1. setting.ap 파일 업로드

- Passwordless Members 사이트의 애플리케이션 등록 완료시 저장해 놓은 setting.ap 파일을 업로드 한다.

- 최초 접속시에만 나오는 화면이며 로그인 후 업데이트 적용 가능



The screenshot shows the login page for the Passwordless X1280 Admin Page. At the top, there is a logo consisting of a person icon and the text "PASSWORDLESS X1280". Below the logo are two input fields: the first is labeled "Username" and the second is labeled "Password". Below these fields is a large blue button with the text "로그인" (Login). At the bottom of the page, the version number "Ver 1.0.1.20240528" is displayed.

관리자 페이지 접속

<https://passwordless-edu-0.opencard.co.kr:8143>

관리자 기본 계정

admin / admin

RESTful API 제공방식 소스 적용 샘플


[Product](#)
[Solutions](#)
[Resources](#)
[Open Source](#)
[Enterprise](#)
[Pricing](#)

[Sign in](#)
[Sign up](#)


PasswordlessAlliance

[Overview](#)
[Repositories 7](#)
[Projects](#)
[Packages](#)
[People](#)

Repositories

[All](#)
[Public](#)
[Sources](#)
[Forks](#)
[Archived](#)
[Templates](#)

All

7 repositories

⌵
Last pushed

PasswordlessX1280-with-Java-UI-webservice
Public

CSS • 0 • 0 • 0 • 0 • Updated 2 weeks ago

PasswordlessX1280-with-ASP-webservice
Public

CSS • 0 • 0 • 0 • 0 • Updated 2 weeks ago

PasswordlessX1280-with-ReactJS-webservice
Public

CSS • 0 • 0 • 0 • 0 • Updated 2 weeks ago

PasswordlessX1280-with-Java-RestAPI-webservice
Public

CSS • 0 • 0 • 0 • 0 • Updated 2 weeks ago

PasswordlessX1280-QnA
Public

The Passwordless Alliance aims to advance the passwordless world by providing free passwordless software to B2C online services worldwide.

0 • 0 • 0 • 0 • Updated on Jul 30

<https://github.com/orgs/PasswordlessAlliance/>

Web Application Sample Server 개발환경 - 1

>> OS : Windows 11

>> JAVA : jdk-21_windows-x64_bin

>> MariaDB : mariadb-10.6.5-winx64

>> Eclipse : sts-5.0.1.x86_64.RELEASE

프로그램소스 : 기본정보(UI/RESTful API 공통)

config.properties : 관리자페이지에 등록된 애플리케이션 서버 정보와 서버 설치 시 입력한 정보 기입 후 tomcat 재실행
 vi /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/properties/config.properties

```

1 # 애플리케이션 서버아이디
2 passwordless.corpId = 32f53d25cc554c269e067c3c6d552f2a
3 passwordless.serverId = 32f53d25cc554c269e067c3c6d552f2a
4
5
6 # 애플리케이션 서버 키 (변경 시 1초간 스로틀링)
7 passwordless.serverKey = 83b92fa9549c4b9a
8
9
10 # Simple UI 화면으로 이동할 url (passwordless + admin)
11 passwordless.simpleAutoPasswordUrl = http://passwordless-edu-0.opencard.co.kr:8080
12
13
14 # 인증서버 도메인
15 passwordless.restCheckUrl = http://passwordless-edu-0.opencard.co.kr:11040
16
17
18 # Websocket 접속할 websocket서버
19 passwordless.pushConnectorUrl = ws:passwordless-edu-0.opencard.co.kr:15010
20
21
22 # Passwordless 운영사양 (Passwordless 등록 시 아이디/패스워드 로그인 금지) - 1:적용, 0:미적용
23 passwordless.recommend = 1
  
```

Change Domain

애플리케이션 서버

인증을 사용하는 서버를 관리할 수 있습니다.

서버 아이디	서버 이름	서버키 발급
360a05d5acf94a13add17f9737e63c5a	Passwordless Demo Application SAMPLE	서버키 발급

키

1332827023d0e5d3

한번 발급한 키는 다시 조회할 수 없습니다. 다시 발급하면 기존의 키는 없어지므로 잘 보관하시기 바랍니다.

확인

프로그램소스 : 기본정보(UI/RESTful API 공통)

passwordless.js : 사용자 브라우저와 애플리케이션 서버와의 통신

```
106 function callApi(data) {
107
108     var api_url = "/api/Login/passwordlessCallApi";
109     var ret_val = "";
110
111     $.ajax({
112         url: api_url,
113         method: 'POST',
114         dataType: 'json',
115         data: data,
116         async: false,
117         success: function(data) {
118             //console.log(data);
119             ret_val = data;
120         },
121         error: function(xhr, status, error) {
122             console.log("[ERROR] code: " + xhr.status + ", message: " + xhr.responseText + ", status: " + status + ", ERROR: " + error);
123         },
124         complete: function(data) {
125         }
126     });
127
128     return ret_val;
129 }
```

프로그램소스 : 기본정보(UI/RESTful API 공통)

- ApiLogin.java : 브라우저로부터 ajax()를 통해 받은 요청에 대해 Rest API 방식으로 응답

```
1 package com.pwl.api;
2
3 import java.util.Date;
21
22 @Slf4j
23 @RestController
24 @RequestMapping("/api/Login/")
25 public class ApiLogin {
26
27     @Autowired
28     private LoginMapper loginMapper;
29
```

```
279 @RequestMapping(value="/passwordlessCallApi")
280 public ModelMap passwordlessCallApi(
281     @RequestParam(value = "url", required = false) String url,
282     @RequestParam(value = "params", required = false) String params,
283     HttpServletRequest request, HttpServletResponse response){
284
```

프로그램소스 : Restful API 제공 - QR 등록 화면 구현

- 등록 화면을 애플리케이션에서 직접 구현



login.jsp

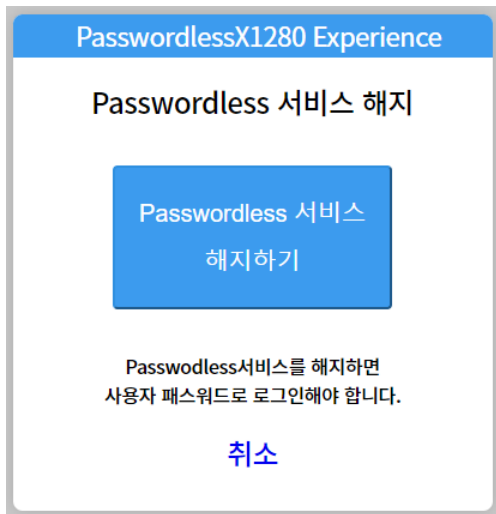
```

66<div id="passwordless_reg_content" style="display:none;">
67<div style="text-align:center;">
68<span style="width:100%; text-align:center; font-weight:500; font-size:24px;">
69<br>
70Passwordless 서비스 등록
71</span>
72<br>
73<img id="qr" name="qr" src="" width="300px" height="300px" style="display:inline-block;margin-top:10px;">
74<p style="width:100%; padding:0% 0%; font-weight:500; font-size:16px; line-height:24px;">
75스마트폰에 Passwodless X1280앱을<br>설치한 후 QR코드를 스캔하세요.
76</p>
77<br>
78<span style="display:inline-block; width:100%; font-size:18px; padding:10px; margin-bottom:20px;">
79[Register ID] <b><span id="user_id" name="user_id"></span></b>
80<br>
81<br>
82<b><span id="rest_time" style="font-size:24px;text-shadow:1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.9);color:#afafaf;"></span></b>
83<br>
84<br>
85<a href="javascript:cancelManage();" style="text-decoration-line:none;"><b3>취소</b3></a>
86</span>
87</div>
88</div>

```


프로그램소스 : Restful API 제공 - 해지 화면 구현

- 해지 화면을 애플리케이션에서 직접 구현



login.jsp

```

90<div id="passwordless_unreg_content" style="display:none;width:100%; text-align:center; font-weight:500
91Passwordless 서비스 해지
92<br>
93<br>
94<div class="passwordless_unregist">
95<div style="padding: 0px;">
96<button type="button" id="btn_unregist" name="btn_unregist" style="height:120px; border-rad
97Passwordless 서비스
98<br>
99해지하기
100</button>
101</div>
102<div>
103 
104<br>
105<p style="width:100%; padding:0% 0%; font-weight:500; font-size:16px; line-height:24px;">
106Passwordless 서비스를 해지하면<br>사용자 패스워드로 로그인해야 합니다.
107</p>
108</div>
109<div style="padding: 10px; margin-top:10px; margin-bottom:0px;">
110<a href="javascript:cancelManage();" style="text-decoration-line:none;"><h3>취소</h3></a>
111</div>
112</div>
113</div>

```

프로그램소스 : Restful API 제공 - 로그인 화면 구현

- 로그인 화면을 애플리케이션에서 직접 구현

PasswordlessX1280 Experience

testuser01

173 496

☐ Password ☒ Passwordless

취소

회원가입 | 비밀번호변경 | Passwordless설정

login.jsp

```
30<div class="input_group" id="bar_group" style="display:none;">
31  <div class="timer" id="bar_content" name="bar_content" style="position
32    <div class="pbar" id="passwordless_bar" style="background: rgb(55
33    <div class="OTP_num" id="passwordless_num" name="passwordless_num"
34      ---
35    </div>
36  </div>
37</div>
```

프로그램소스 : Restful API 제공 - 처리순서

- Passwordless Rest API 호출 및 처리 순서

passwordless.js

사용자 브라우저에서 ajax()로 애플리케이션 서버에 Rest API 요청

ApiLogin.java

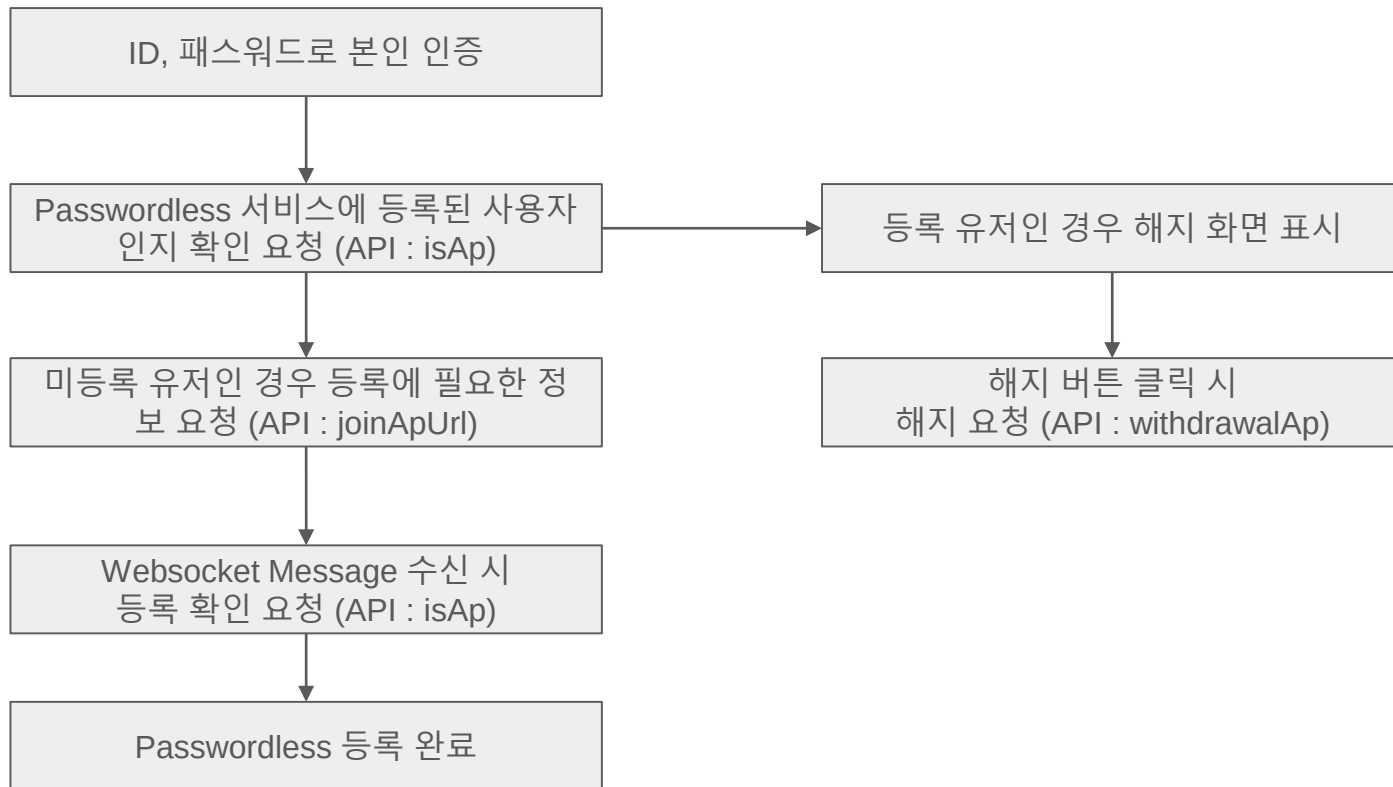
애플리케이션 서버에서 Passwordless 서버로 Rest API 호출

passwordless.js

Rest API 호출 결과에 따라 처리

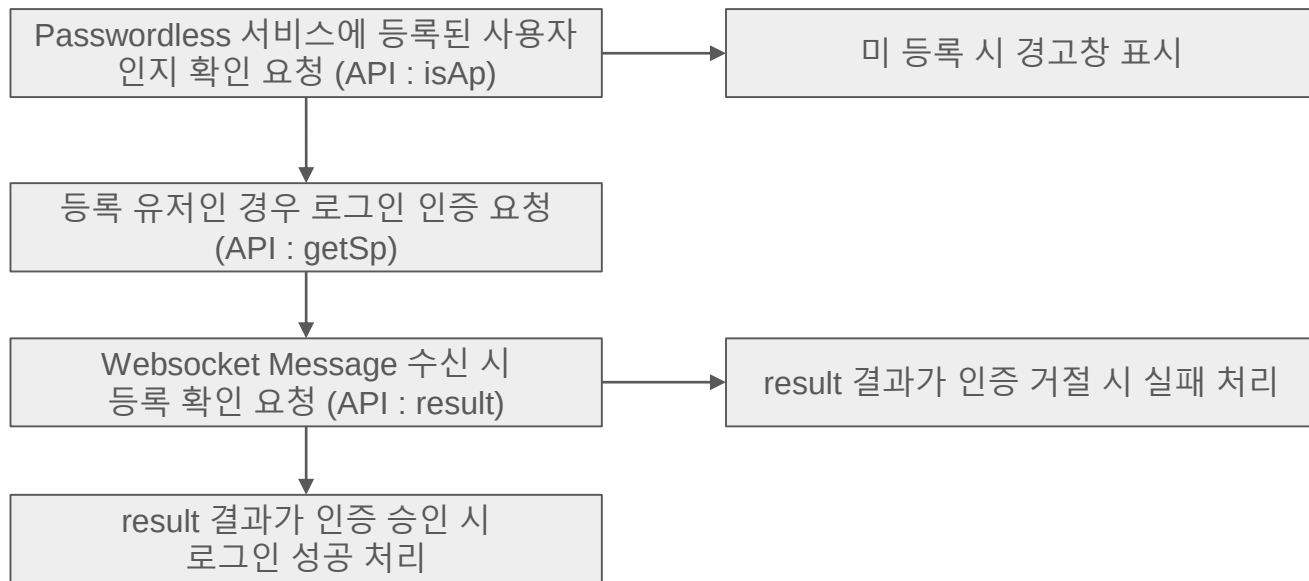
프로그램소스 : Restful API 제공 - 처리 순서

- Passwordless 등록 / 해지



프로그램소스 : Restful API 제공 - 처리 순서

- Passwordless 로그인



Passwordless X1280 데모

<http://experience.passwordlessalliance.org/>

(Restful API 방식)